

Exercício de Sistemas de Controle

Aula pratica

Prof. Daniel de Filgueiras Gomes

18/07/2024

Um veículo(foguete) lançador de satélites precisa ter a sua distribuição de massa de uma forma radial e muito uniforme para que essa distribuição não interfira no sistema de controle do veículo(foguete). Entretanto, um satélite comercial, muitas vezes não apresenta uma distribuição de massa uniforme. E se for simplesmente acoplado a carga útil de um veículo lançador de satélite há uma grande chance dessa carga produzir um desbalanceamento no sistema de tal forma que a controlabilidade do sistema fica prejudicada. Até 1960, a opção para fazer o balanceamento de carga de um foguete lançador de satélites era simplesmente adicionar pesos a carga útil em posições específicas para o balanceamento. Entretanto, em 1960 um grupo de radio amadores do TRW Radio Club de Redondo Beach, California teve a ideia de propor ao departamento de defesa dos Estados Unidos (que era quem fazia o lançamento de satélites em 1960) adicionar pequenos satélites amadores para fazer o balanceamento dos satélites comerciais. Para o departamento de defesa a “carga extra” não fazia muita diferença se era um pedaço de ferro ou um minissatélite. Assim, o primeiro satélite “amador” , o OSCAR 1, foi lançado em 1961 [1]. A grande vantagem do satélite amador é que ele vai de “carona” em um foguete. Assim, você não precisa arcar com os altos custos do lançamento de um foguete. A desvantagem é que a sua orbita é baixa e, essencialmente, aleatória. Depois de alguns anos, normalmente de 1 a 3 anos, o minissatélite “cai” na Terra e se desfaz na reentrada. A ideia evoluiu e hoje temos os CubeSat [2]. Pequenos satélite que com restrições de dimensão e peso que normalmente são utilizado para fazer o balanceamento de massa dentro de um foguete. Os CubeSat não possuem controle de orbita, são despejados no espaço nas posições mais convenientes para quem esta pagando o foguete, ou seja, os satélites comerciais. Entretanto, muitos CubeSats possuem controle de atitude [3] (giro em cada um dos eixos do CubeSat). Isso permite que os pequenos satélites possam alinhar uma de suas faces com algum objeto específico, como a Terra, a Lua ou o Sol para tirar fotos ou se comunicar. O controle de atitude de CubeSats normalmente é realizado através de uma ou mais rodas de reação [4]. Este dispositivo é simplesmente um disco com um determinado momento de inercia que é acionado por um motor em uma determinada direção e velocidade. O movimento produzido pela roda gera um momento angular e a variação desse momento angular produz um torque no satélite de forma que a soma dos momentos do satélite e da roda de reação se anulem. O controle de atitude simultâneo nos três eixos do satélite pode ser bastante desafiador. Entretanto, se a atitude for corrigida em um eixo por vez apenas, o problema fica consideravelmente mais fácil.

Neste exercício, você vai desenvolver um sistema de controle de atitude de um eixo para um CubeSat. O atuador do sistema será uma roda de reação [4], já modelada e fornecida em um arquivo do Xcos. O modelo da roda de reação é não linear se considerado a saturação na velocidade de rotação dos motores. A estratégia para contornar a não linearidade do sistema pode ser qualquer uma das descritas Cap. 9 do livro de *Sistemas de Controle para Engenharia* do Franklin [5].

Sequência do trabalho:

1) Considerar um CubeSat com:

- a) O momento de inércia do CubeSat de 0.9 kg.m^2 ;
- b) Roda de reação instalada no interior do CubeSat na forma de disco com momento de inércia de 0.1 kg.m^2 ($I_z = m_{\text{disco}} \cdot r^2$).
- c) Velocidade máxima de rotação do atuador: 3000 RPM.
- d) Atraso puro de tempo do atuador da roda de reação: 0.1 s
- e) Perturbações na determinação da posição angular na forma de ruído normal com média zero e desvio de $\pm 360/2048$.
- f) Perturbações na especificação da velocidade de rotação do atuador na forma de ruído normal com média zero e desvio de $\pm 3000\text{RPM}/2048$.
- g) A entrada do atuador é velocidade angular em rad/s e a saída é o torque sobre o cubesat.
- h) O modelo do cubesat tem entrada o torque aplicado sobre o cubesat e saída posição angular em radiano.
- i) O controlador deve medir a diferença de ângulo entre a posição desejada e a atual do cubesat e ajustar a velocidade de rotação do atuador para fazer o cubesat rodar até a posição correta.
- j) O diagrama do sistema de controle em malha fechada deve ter, no mínimo, o bloco do controlador, do atuador e do modelo do cubesat.
- k) Ajustar a posição inicial do cubesat para 0° e a posição final para 45° .

2) Projete e implemente uma estratégia de controle capaz de lidar com a não linearidade inerente do sistema.

3) Ajuste o controlador e meça o erro do sistema com o IAE quando o sistema .

OBS.: Vale até 2 pontos para a formação da nota da segunda unidade.

Dúvidas e questões: daniel.fgomes@ufpe.br

Referências

- [1] - https://en.wikipedia.org/wiki/OSCAR_1
- [2] - https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/nasa_csli_cubesat_101_508.pdf
- [3] - https://pt.wikipedia.org/wiki/Controle_de_atitude
- [4] - https://en.wikipedia.org/wiki/Reaction_wheel

[5] - <https://www.amazon.com.br/Sistemas-Controle-para-Engenharia-Franklin/dp/8582600674>